Identificação

CRUD / Cadastro analisado	Usuários
Responsável pelo levantamento	Henry Sabala Maiato
Área / especialidade	TI - Ciência da Computação
Data	18/09/2026
Versão do Documento	1.0

Identificação

Nome do cadastro	Usuários
Objetivo	Identificar e controlar os usuários que utilizam o sistema.
Quem utiliza?	Todas as pessoas que possuem acesso ao sistema.
Quando é utilizado?	Durante todo o período de utilização do sistema, especialmente no acesso e na realização de operações.
Problema que resolve	Permite identificar cada usuário individualmente, registrar as ações realizadas no sistema e facilitar o gerenciamento dos acessos e das atividades dos usuários.

Informações

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?	Exemplo	Observações
ID do usuário	Identificação do Usuário no Sistema	Inteiro	Sim	100	
Nome	Nome completo do Usuário	String	Sim	Henry Sabala	
Nome usuário	Nome usado para acessar o sistema	String	Sim	henry.sabala	
E-mail	E-mail do usuário	String	Sim	henry@email.com	
Senha	Credencial para autenticação	String	Sim	*********	
Nível de Acesso	Define as permissões do usuário	String	Sim	Usuário comum ou Administrador	
Status	Se a conta está ou não disponível	Booleano	Sim	Ativo ou Inativo	
Data de Cadastro	Data da origem do cadastro	DateTime	Sim	18/09/2026	

Operações do CRUD

Operação	Quem pode executar?	Regras / Validações	Observações
Criar - Create	Administrador	Nome, login, e-mail, senha e perfil são obrigatórios. Login e e-mail devem ser únicos.	
Consultar/Listar - Read	Administrador e usuários autorizados	O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para consultar os dados.	
Alterar - Update		Validar os campos alterados. Login/e-mail não podem duplicar outro cadastro. Alterações de perfil devem ser restritas ao administrador.	
Excluir/Inativar - Delete	Administrador	Não permitir a exclusão de usuários que possuam registros ou atividades vinculadas, quando isso comprometer o histórico do sistema.	

Regras de Negócio

RN01 – Identificação única: Cada usuário deve possuir um identificador único no sistema, não podendo existir dois cadastros com o mesmo ID, nome de usuário (login) ou e-mail.

RN02 – Dados obrigatórios: Para cadastrar um usuário, devem ser informados, no mínimo, nome completo, nome de usuário, e-mail, senha e perfil de acesso.

RN03 – Controle de acesso: O acesso às funcionalidades do sistema deve ser determinado pelo perfil de acesso atribuído ao usuário, respeitando as permissões definidas para cada perfil.

RN04 – Alteração de perfil: Somente usuários com permissão administrativa podem alterar o perfil de acesso de outro usuário.

RN05 – Inativação de usuários: Usuários que não devem mais utilizar o sistema devem ser inativados, preferencialmente em vez de excluídos definitivamente, para preservar o histórico das operações realizadas.

Validação de Dados

Dados Únicos	O ID, nome de usuário (login) e e-mail devem ser únicos no sistema, não permitindo cadastros duplicados.
Formatos	Nome e login devem aceitar apenas caracteres válidos definidos pelo sistema. O e-mail deve seguir um formato válido de endereço eletrônico. A senha deve atender aos requisitos mínimos de segurança definidos pelo sistema.
Limites / Faixas	O nome, login e e-mail devem respeitar limites de tamanho definidos pelo sistema. O ID deve ser um número inteiro válido.
Dependências	O perfil de acesso deve ser definido no cadastro do usuário. As permissões disponíveis dependem do perfil atribuído ao usuário. Usuários inativos não podem realizar login ou operações no sistema.
Inativação / Exclusão	Ao inativar um usuário, seu acesso ao sistema deve ser bloqueado, mas seus dados e registros históricos devem ser preservados. A exclusão definitiva deve ser restrita e realizada somente quando não houver necessidade de preservar os registros associados.

Relacionamento com outros Cadastros

Cadastro Relacionado	Tipo de Relação	Motivo / Uso	Obrigatório?
Permissões	Obrigatório	Define quais permissões cada usuário possui de acordo com seu perfil ou função no sistema.	Sim

Pesquisa, Filtros e Ordenação

Como localizar registros?	Os usuários podem ser localizados por nome completo, nome de usuário (login), e-mail ou ID. A pesquisa pode aceitar parte do texto informado.
Filtros Necessários	Filtrar por perfil de acesso, status (ativo/inativo) e, se necessário, período de cadastro.
Ordenação	Permitir ordenar por nome, data de cadastro, ID ou status, em ordem crescente ou decrescente.
Informações de Listagem	Exibir ID, nome completo, nome de usuário, e-mail, perfil de acesso, status e data de cadastro.

Permissões e Seguranças

Quem pode consultar?	Administradores podem consultar todos os usuários. Usuários comuns podem consultar apenas seus próprios dados ou informações às quais tenham permissão.
Quem pode cadastrar?	Administradores ou usuários que possuam permissão específica para cadastrar novos usuários.
Quem pode alterar?	Administradores podem alterar os dados dos usuários. Cada usuário pode alterar seus próprios dados permitidos, como nome, e-mail e senha.
Quem pode excluir/inativar?	Somente administradores ou usuários com permissão específica podem inativar outros usuários.
Dados sensíveis?	Sim. A senha e outros dados pessoais devem ser tratados como informações que exigem proteção e controle de acesso. A senha não deve ser armazenada em texto puro.
Auditoria necessária?	Sim. O sistema deve registrar operações relevantes, como criação, alteração, inativação de usuários e alterações de permissões, identificando quem realizou a ação e quando.

Cenários de Uso

CENÁRIO 1 **Cadastro de novo usuário**	Um administrador acessa a tela de usuários e seleciona a opção de cadastrar um novo usuário. Informa nome, login, e-mail, senha e perfil de acesso. O sistema valida os dados, verifica se o login e o e-mail já estão cadastrados e, caso estejam válidos, cria o novo usuário com status Ativo.
CENÁRIO 2 **Alteração de dados do usuário**	Um usuário acessa seu cadastro e altera informações permitidas, como nome ou e-mail. O sistema valida os novos dados e verifica se o e-mail informado já pertence a outro usuário. Após a confirmação, a alteração é registrada no sistema.
CENÁRIO 3 **Inativação de usuário**	Um administrador precisa remover o acesso de um usuário que não utilizará mais o sistema. Em vez de excluir o cadastro, seleciona a opção de Inativar. O sistema altera o status para Inativo, impede novos acessos e preserva o histórico das operações realizadas anteriormente pelo usuário.

Exceções e situações Especiais

Elaborar e adicionar novas situações.

Integrações e Impactos

Outros módulos	O cadastro de Usuários se relaciona com os módulos de Clientes, Fornecedores, Produtos, Contas Financeiras e demais módulos que precisam identificar o usuário responsável por uma operação. Também se integra ao controle de Permissões para definir os acessos de cada usuário.
Sistemas externos	Pode ser integrado a serviços externos de autenticação, e-mail ou outros sistemas utilizados pelo negócio, quando necessário. Caso o sistema não utilize integrações externas, este campo pode ser definido como "Não se aplica".
Relatórios	Os dados dos usuários podem ser utilizados em relatórios de atividades, operações realizadas, cadastros e alterações, permitindo identificar o usuário responsável e o período em que a operação ocorreu.
Impacto de Alteração	Alterações no cadastro de usuários podem afetar o controle de acesso e o histórico de operações. A inativação deve impedir novos acessos, mas preservar os registros históricos vinculados ao usuário. Alterações de permissões podem modificar as funcionalidades disponíveis para o usuário.

Resumo para apresentação

3 informações essenciais	1. Nome completo, 2. Nome de usuário (login) 3. Perfil de acesso.
3 principais regras	1. Login e e-mail não podem ser duplicados. 2. O acesso às funcionalidades depende do perfil/permissões do usuário. 3. Usuários que não utilizam mais o sistema devem ser inativados, preservando seu histórico.
Principal relacionamento	Permissões, pois determinam quais funcionalidades cada usuário pode acessar e executar.
Decisões pendentes	Definir os perfis de acesso, as permissões de cada perfil, os requisitos mínimos da senha